

陕西科技大学 试题纸 A

课程 离散数学 学期 2021—2022—1

班级 计算机232 学号 202307020122 姓名 马凌峰

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

- $$\begin{array}{cc|cc}
 p & q & p \vee q & (p \vee q) \rightarrow q \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 1 & 1 & 1 \\
 1 & 0 & 1 & 0 \\
 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array}$$
- 命题公式 $(p \vee q) \rightarrow q$ 为 (B) ✓
 A. 矛盾式 B. 可满足式 C. 重言式 D. 合取范式
 - 设命题公式 $\neg p \rightarrow (q \wedge r)$ ，记作 G ，使 G 真值指派为 1 的 p, q, r 的真值 (D) ✓
 A. 0,0,0 B. 0,0,1 C. 0,1,0 D. 1,0,0 ✓
 - 设 $A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{0,1\}$, A 到 B 的函数种类有 (A) ✓
 A. 16 2^4 B. 32 C. 8 D. 10
 - 与公式 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 等值的公式是 (B) ✓
 $\neg p \vee (\neg q \vee r)$
 A. $(p \vee q) \rightarrow r$ B. $(p \wedge q) \rightarrow r$ C. $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ D. $p \rightarrow (q \vee r)$
 $\neg(p \vee q) \vee r$ $\neg p \vee \neg q \vee r$
 - 在谓词公式 $(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x) \vee C(x, y))$ 中 (C) ✓
 A. x, y 都是约束变元 ✗ B. x, y 是自由变元 ✗
 C. x 是约束变元, y 都是自由变元 ✓ D. x 是自由变元, y 都是约束变元
 - 设 $P = \{x \mid (x+1)^2 \leq 4, x \in R\}$, $Q = \{x \mid x^2 + 16 \geq 5, x \in R\}$, 则下列正确的是 (A) ✗ C
 $-2 \leq x+1 \leq 2$
 A. $Q \subset P$ B. $Q \subseteq P$ C. $P \subset Q$ D. $P = Q$
 - 设 G 为无向图，则下列结论成立的是 (C) ✓
 A. 无向图 G 的结点的度数等于边数的两倍 ✗ B. 无向图 G 的结点的度数等于边数 ✗
 C. 无向图 G 的结点的度数之和等于边数的两倍 ✓ D. 无向图 G 结点的度数之和等于边数
 - $R = \{<2,1>, <2,2>, <4,3>\}$, $S = \{<2,4>, <5,2>, <3,1>, <1,3>\}$, 则
 $R^{-1} = \{<1,2>, <2,2>, <3,4>\}$ $S^{-1} = \{<4,2>, <2,5>, <1,3>, <3,1>\}$
 $R^{-1} \circ S^{-1}$ 为 (A) ✓
 $= \{<1,5>, <2,5>, <3,2>\}$

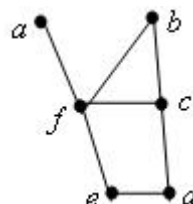
- A. $\{ \langle 1, 5 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle \}$ B. $\{ \langle 4, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle \}$
 C. $\{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$ D. $\{ \langle 4, 5 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \}$

9. 下列各非负整数列可图化是

- A. (3, 3, 2, 1) ₉ B. (3, 3, 2, 2) ₁₀ C. (3, 2, 2, 1, 1) ₉ D. (5, 4, 2, 2, 2) ₁₅

10. 如图所示, 以下说法正确的是 (D)

- A. e 是割点 $\times$
 B. $\{a, e\}$ 是点割集 $\times$
 C. $\{b, e\}$ 是点割集 $\times$
 D. $\{f\}$ 是点割集 $\checkmark$



二、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. 设 $M(x): x$ 是人, $F(x): x$ 爱美。命题“人人都爱美。”的符号化是 $\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$ 。
 2. 设 $A = \{2, 3\}, B = \{1, 3, 5\}$, 则 $A \oplus B = \{1, 2, 5\}$ 。
 $U - A = \{1, 2, 3, 5\} - \{2, 3\}$
 3. 无向图 G 有 8 条边, 1 个 1 度顶点, 2 个 2 度顶点, 1 个 5 度顶点, 其余顶点的度数均为 3, 则 3 度顶点的个数为 2。
 $1b = 1 + 4 + 5 + 3x$
 4. 设 $A = \{\{a\}, \{a, b\}\}$, 则 $\cup A = \{a, b\}$ 。
 5. 无向图是 G 是欧拉图当且仅当 G 为连通图且没有奇数度顶点。

三、求解与证明 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

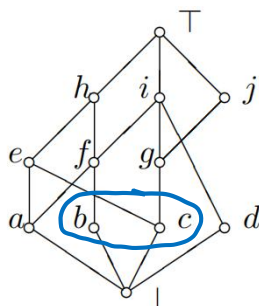
1. 验证等值式: $(p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ 。

2. 对于下列给定的集合 A 和 B 构造双射函数 $f: A \rightarrow B$ 。

(1) $A = [0, 1], B = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$;

(2) $A = [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}], B = [-1, 1]$ 。

3. 设偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 如图所示,



(1) 求 A 的最大元、最小元;

(2) 设 $B = \{b, c\}$, 求 B 的上界与 B 的上确界。

4. 在自然推理系统 P 中, 用附加前提证明法证明下面推理。

全为假言推理

前提: $p \rightarrow (q \rightarrow r), s \rightarrow p, q$

结论: $s \rightarrow r$

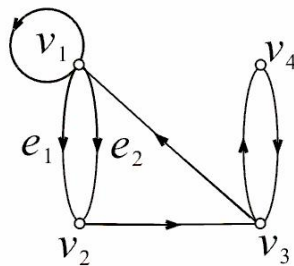
5. 设 $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $f(\langle x, y \rangle) = \langle x + y, x - y \rangle$, 证明 f 既是满射, 也是单射。

四、按要求完成下列各题 (本题共 4 小题, 共 45 分)

1. (10 分) 设 R 是 A 上的自反和传递关系, 证明 $R \cap R^{-1}$ 是 A 上的等价关系。

2. (10 分) 用真值表法求公式 $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r)$ 的主析取范式。

3. (10 分) 设有如下有向图 $G = \langle V, E \rangle$, 按要求完成下列问题:



(1) 求 G 的邻接矩阵 A ;

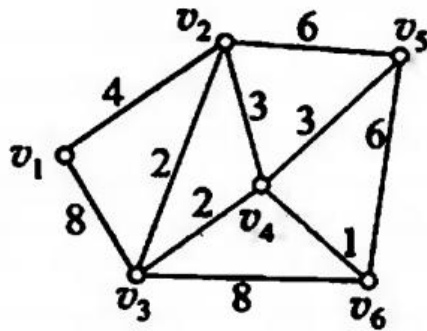
(2) G 是哪类连通图?

(3) G 中 v_1 到 v_4 的长度为 3, 4 的通路有多少条?

(4) G 中 v_1 到 v_1 的长度为 4 的回路有多少条?

(5) 求 G 的可达矩阵。

4. (15 分) 用 Dijkstra 标号法求下图中从顶点 v_1 到其余顶点的最短路径和距离并写出相应路径。



三、求解与证明（本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

1. 验证等值式： $(p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ 。

$$\text{左边} \Leftrightarrow (\neg(p \wedge q) \vee r)$$

$$\text{右边} \Leftrightarrow (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow r \vee (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\Leftrightarrow \text{左边}$$

2. 对于下列给定的集合 A 和 B 构造双射函数 $f: A \rightarrow B$ 。

(1) $A = [0, 1], B = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$;

(2) $A = [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}], B = [-1, 1]$ 。

(1) $f(x) = mx + n$

$= \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$ ✓

(2) $f(x) = mx + n = \frac{2}{\pi}x - 2$ ✗ $f(x) = \sin(x)$

5. 设 $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $f(\langle x, y \rangle) = \langle x + y, x - y \rangle$, 证明 f 既是满射, 也是单射。